



# Graduação em Administração

Wanderson Rocha Bittencourt

*wanderson.bittencourt@ueg.br*

# Sumário I

- 1 Ementa
  - Conteúdo
- 2 Introdução a Conjuntos Numéricos
- 3 Equações
- 4 Intervalos
- 5 Módulo ou valor absoluto
- 6 Referências

## Ementa - Conteúdo I

- Fração e porcentagens, Regra de três simples e composta, Potenciação, Radiciação, Expressões algébricas, Equações do primeiro e segundo graus, Inequações do primeiro e segundo graus. Logaritmos, Conjuntos, Conjuntos numéricos, função linear e quadrática.

# Introdução a Conjuntos Numéricos I

## Introdução a Conjuntos Numéricos II

$\mathbb{N}$  = Números Naturais

$\mathbb{Z}$  = Números Inteiros

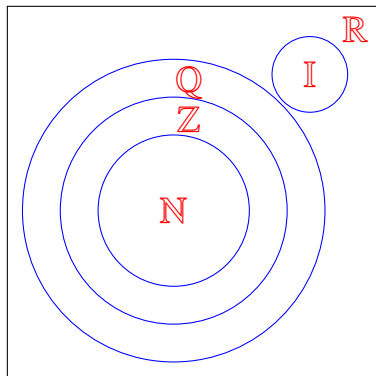
$\mathbb{Q}$  = Números Racionais

$\mathbb{I}$  = Números Irracionais

$\mathbb{R}$  = Números Reais

$\mathbb{C}$  = Números Complexos

$x \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$



## Equações do Primeiro Grau I

Chamamos de inequação do Primeiro Grau na incógnita  $x \in \mathbb{R}$  toda equação redutível a forma:

$$a * x = b \quad (1)$$

em que  $a$  e  $b$  são números reais quaisquer com  $a \neq 0$  Para resolver, este tipo de equação, basta dividirmos ambos os membros por  $a$

$$\frac{a * x}{a} = \frac{b}{a} \Rightarrow x = \frac{b}{a} \quad (2)$$

## Equações do Primeiro Grau II

O valor encontrado  $\frac{b}{a}$  é chamado de raiz da equação.

## Exercício Rápido I

- 1 O lucro mensal de uma empresa é dado por  $L = 50x - 2.000$ , em que  $x$  é a quantidade mensal vendida de seu produto. Qual a quantidade que deve ser vendida mensalmente para que o lucro mensal seja igual a R\$ 5.000,00?
- 2 O custo mensal de produção de  $x$  camisas de uma fábrica é  $C = 5.000 + 15x$ . Qual a quantidade mensal produzida sabendo-se que o custo mensal é R\$ 8.000,00?



## Exercício Rápido II

- 3 O saldo de uma aplicação financeira após  $t$  meses de aplicação é dado por  $S = 2.000 + 40t$ . Após quanto tempo da aplicação o saldo dobra?

## Inequações do Primeiro Grau I

Chamamos de equação do Primeiro Grau na incógnita  $x \in \mathbb{R}$  toda equação redutível a forma:

$$a * x < b \quad (3)$$

$$a * x \leq b \quad (4)$$

$$a * x > b \quad (5)$$

$$a * x \geq b \quad (6)$$

## Inequações do Primeiro Grau II

em que  $a$  e  $b$  são números reais quaisquer com  $a \neq 0$

A resolução é feita de modo análogo ao das equações do primeiro grau, lembrando, porém, que quando multiplicamos ou dividimos ambos os membros da inequação por um número negativo, o sentido da desigualdade muda (por exemplo,  $3 < 7$ ; se multiplicarmos ambos os membros por  $-2$  teremos  $-6 > -14$ ).

## Exercício Rápido I

- 1 O lucro mensal de uma empresa é dado por  $L = 30x - 4.000$ , em que  $x$  é a quantidade mensal vendida. Acima de qual quantidade mensal vendida o lucro é superior a R\$ 11.000?
- 2 O custo diário de produção de um artigo é  $C = 200 + 10x$ , em que  $x$  é a produção diária. Sabendo-se que em determinado mês o custo diário oscilou entre um máximo de R\$ 4.000 e um mínimo de R\$ 2.000, em que intervalo variou a produção diária nesse mês?

## Equações do Segundo Grau I

Uma Equação do segundo grau, na incógnita  $x$ , é toda equação do tipo  $ax^2 + bx + c = 0$ , em que  $a$ ,  $b$  e  $c$  são constantes reais quaisquer, com  $a \neq 0$ . As raízes desse tipo de equação podem ser obtidas com a seguinte fórmula resolutiva:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (7)$$

## Equações do Segundo Grau II

em que o valor de  $b^2 - 4ac$  é usualmente conhecido por  $\Delta$ , sendo fácil notar que:

- Se  $\Delta > 0$ , a equação terá duas raízes reais distintas.
- Se  $\Delta = 0$ , a equação terá uma única raiz real
- Se  $\Delta < 0$ , a equação não terá raízes reais, pois não existe raiz quadrada real de número negativo.

## Exercício Rápido I

- 1 O lucro mensal de uma empresa é dado por  $L = -x^2 + 10x - 16$ , em que  $x$  é a quantidade mensal vendida. Para que valores de  $x$  o lucro é nulo?
- 2 Em relação ao exercício anterior, para que valores de  $x$  o lucro é igual a 9?

## Exercício Rápido II

- 3 A receita diária de um estacionamento para automóveis é  $R = 100p - 5p^2$ , em que  $p$  é o preço cobrado pela diária de um veículo estacionado. Qual o preço que deve ser cobrado para obtermos uma receita diária de R\$ 375?



## Intervalos I

Os intervalos são subconjuntos particulares e importantes de  $\mathbb{R}$ .  
Sejam os números reais  $a$  e  $b$  tais que  $a < b$ . Definimos:

## 18 / 30

## Intervalos III

## Intervalo Fechado

É o conjunto de valores reais entre  $a$  e  $b$  (incluídos os extremos  $a$  e  $b$ ), indicado por  $]a, b[$ , isto é:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\} \quad (9)$$



## Intervalos IV

### Demais tipos de intervalos

Existem ainda diversos outros tipos de intervalos a saber:

- Intervalo semiaberto à esquerda

$$]a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a < x \leq b\} \quad (10)$$

- Intervalo semiaberto à direita

$$[a, b[ = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x < b\} \quad (11)$$

## Intervalos V

- Intervalo aberto de  $a$  até o infinito

$$]a, \infty[ = \{x \in \mathbb{R} | x > a\} \quad (12)$$

- Intervalo fechado de  $a$  até o infinito

$$[a, \infty[ = \{x \in \mathbb{R} | x \geq a\} \quad (13)$$

- Intervalo aberto de menos infinito até  $b$

$$]-\infty, b[ = \{x \in \mathbb{R} | x < b\} \quad (14)$$

## Intervalos VI

- Intervalo fechado de menos infinito até  $b$

$$]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} | x \leq b\} \quad (15)$$

## Módulo ou valor absoluto I

Dado um número real  $x$ , chamamos valor absoluto, ou módulo de  $x$ , ao número indicado pelo símbolo  $|x|$  e dado por:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x > 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad (16)$$

## Propriedades do módulo

## Módulo ou valor absoluto II

- Se  $|x| = k$ , então  $x = k$  ou  $x = -k$  em que  $k$  é um número positivo.
- Se  $|x| < k$ , então  $-k < x < k$  em que  $k$  é uma constante positiva.
- Se  $|x| > k$ , então  $x > k$  ou  $x < -k$  em que  $k$  é uma constante positiva.



## Módulo ou valor absoluto III

### Exemplo

Dada a inequação:

$$|2x - 3| < 7 \Rightarrow \begin{cases} |2x - 3| < 7, \\ -7 < 2x - 3 < 7, \\ -7 + 3 < 2x < 7 + 3, \\ -4 < 2x < 10, \\ -2 < x < 5 \end{cases} \quad (17)$$

## Módulo ou valor absoluto IV

Portanto, o conjunto solução é o intervalo  $] - 2, 5]$

## Exercício rápido I

- 1 Existe uma probabilidade igual a 95% de que a vida  $x$  de uma bateria (medida em meses) satisfaça a relação  $|\frac{x-24}{4}| < 1,94$ . Qual o intervalo de variação de  $x$ ?
- 2 Existe uma probabilidade de 90% de que as vendas de uma empresa, no próximo ano, satisfaçam a relação  $|\frac{x-15}{3}| < 1,65$ , em que as vendas são dadas em milhares de unidades. Qual o intervalo de variação de  $x$ ?

## Bibliografia Básica I

- LEITHOLD, Louis. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo: Harbra, 1998.
- SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. Matemática: para os cursos de economia, administração, ciências contábeis. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- TAN, S. T. Matemática aplicada à administração e economia. Tradução de Fábio Armando Tal. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

## Bibliografia Complementar I

- BOULOS, Paulo; Abud. Cálculo diferencial e integral [v.1]. São Paulo: MAKRON BOOKS, 2006.
- LEITHOLD, Louis. Matemática aplicada a economia e administração. São Paulo: HARBRA, 2001
- HARIKI, Seiji; Abdounur. Matemática Aplicada: Administração, Economia, Contabilidade. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

## Bibliografia Complementar II

- SILVA, Sebastiao Medeiros Da; Silva. Matemática para os cursos de economia, administração, ciências contábeis [v.1]. 6 ed. São Paulo: ATLAS, 2010.
- SILVA, Sebastiao Medeiros; Silva. SILVA, Sebastiao Medeiros; Silva, Título: Matemática para os Cursos de Economia, Administração, Ciências Contábeis [v.2], Edição: —, Editora:Atlas, Ano: 4.ed, Quantidade: 16. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2008